



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

1er parcial: modelado de un oscilador amortiguado y forzado

Juan Sebastian Manrique Moreno

Sistemas Distribuidos

Programa Académico de Física
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

7 de mayo de 2025

1. Planteamiento del problema

Solucionar la ecuación diferencial asociada a un oscilador amortiguado y forzado mediante el método de Euler-Cromer. Analizar el sistema para tres casos en los cuales la frecuencia de amortiguamiento es 0.5, 1.0 y 2.0 y destacar casos de resonancia y los regímenes transitorio y estacionario.

2. Marco teórico

2.1. El oscilador amortiguado y forzado

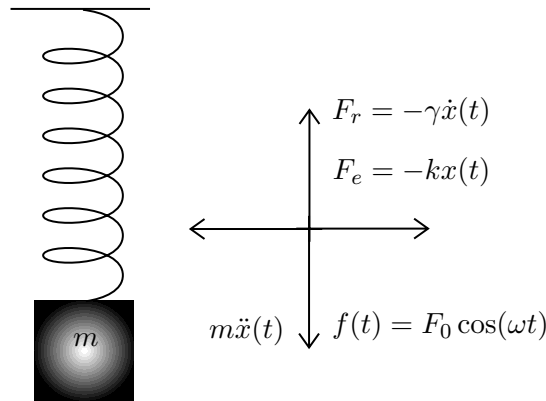


Figura 1: Sistema físico de análisis

Partiendo del sistema de la Figura 4, trabajando con el diagrama de cuerpo libre se obtiene que

$$m\ddot{x}(t) + \gamma\dot{x}(t) + kx = F_0 \cos(\omega t), \quad (1)$$

donde la familia de soluciones para esta ecuación diferencial viene dada de la forma

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = Ae^{-\frac{\gamma}{2}t} \cos(\omega't + \delta) + [A_{el} \cos(\omega t) + A_{ab} \sin(\omega t)] \quad (2)$$

donde $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}$, A_{el} es conocida como la amplitud elástica y A_{ab} es conocida como la amplitud absorbente. Esta solución tiene en cuenta dentro de sí la superposición de la solución general (ecuación homogénea) y de la solución particular (ecuación no homogénea) en donde cada una corresponde al régimen transitorio y régimen estacionario respectivamente.

En la solución de la ecuación cuando $t > \frac{1}{\gamma}$, el sistema se ha amortiguado lo suficiente de tal manera que la única contribución que tendrá será la dada por $x_p(t)$ por lo que ocurre una *transición* en el sistema al pasar de un sistema con pérdidas de energía a un sistema estable. Al primer momento $t < \frac{1}{\gamma}$ se le conoce como **régimen transitorio** y al segundo momento $t > \frac{1}{\gamma}$ (el mencionado previamente) se le conoce como **régimen estacionario**.

2.1.1. Oscilaciones amortiguadas

Dependiendo del factor γ en relación a la solución que se obtiene para la ecuación diferencial homogénea (la correspondiente al régimen transitorio) se tiene que el sistema puede presentar los siguientes tres casos:

1. Sobreamortiguamiento: si $\frac{\gamma}{2} > \omega_0$, el sistema no puede oscilar.
2. Amortiguamiento crítico: si $\frac{\gamma}{2} = \omega_0$, el sistema no puede oscilar al reducirse las soluciones a una función de la forma

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\gamma}{2}t}.$$

3. Amortiguamiento débil: si $\frac{\gamma}{2} = \omega_0$, el sistema puede oscilar libremente.

3. Implementación y modelado

Con el marco teórico propuesto, se implementa el método de Euler-Cromer para dar solución a la ecuación diferencial, en este caso es pertinente detectar el régimen de transitorio y el régimen estacionario para tres distintos casos:

- Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 0,5$.
- Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 1,0$.
- Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 2,0$.

Donde en una condición inicial se tendrá que la frecuencia natural será igual que la frecuencia de la fuerza externa para ver resonancia.

4. Análisis de los resultados

4.1. Resultados

Se obtuvieron las siguientes gráficas para los distintos valor de la frecuencia de amortiguamiento son los siguientes:

4.2. Tiempos de ejecución

Los tiempos de ejecución fueron los siguientes:

- Simulación para $\gamma = 0.5$ completada en 0.00166538 segundos.
- Simulación para $\gamma = 1$ completada en 0.00192831 segundos.
- Simulación para $\gamma = 2$ completada en 0.00165684 segundos.

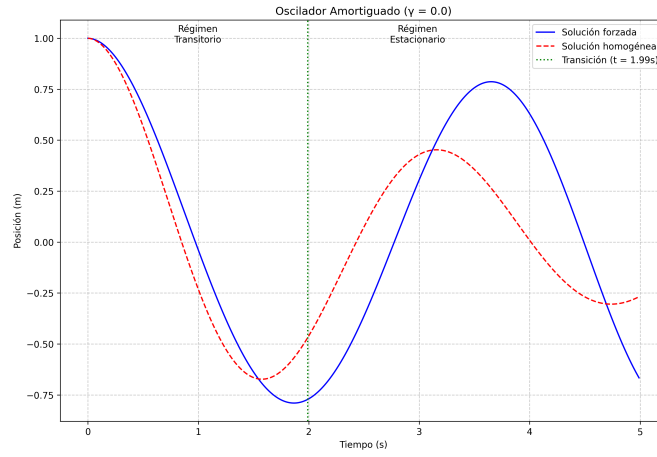


Figura 2: Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 0,5$

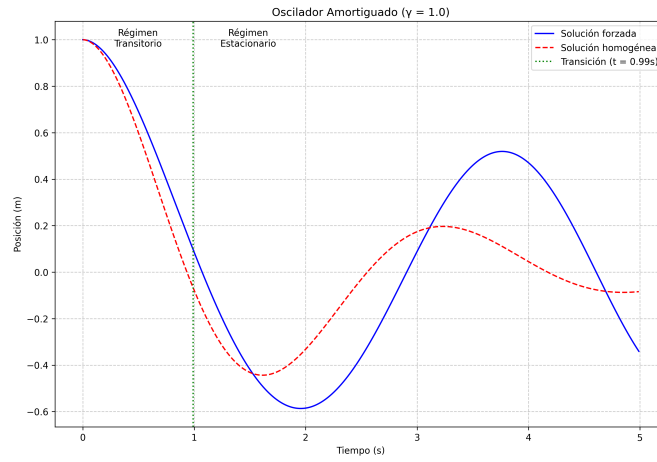


Figura 3: Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 1,0$

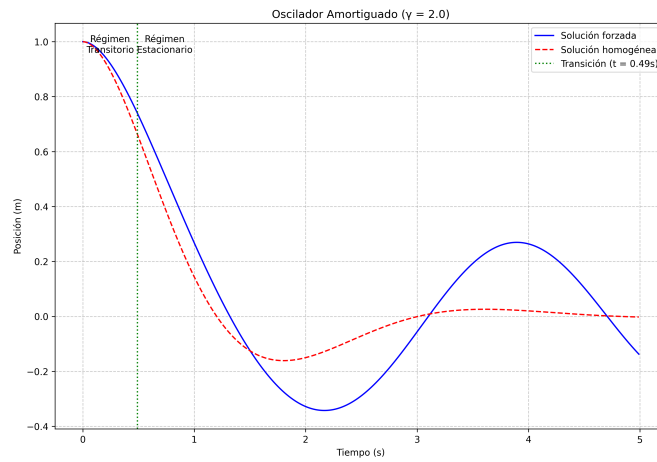


Figura 4: Frecuencia de amortiguamiento: $\frac{\gamma}{2} = 2,0$

4.3. Análisis

En la gráfica 1 se puede ver que para cuando el amortiguamiento es muy pequeño en comparación a la frecuencia natural el sistema puede oscilar libremente, entrando en el estado estacionario más tarde.

En la gráfica 2 se puede ver que para cuando el amortiguamiento es un poco pequeño en comparación a la frecuencia natural el sistema oscila un poco, entrando un poco más rápido en el estado estacionario.

En la gráfica 3 se puede ver que para cuando el amortiguamiento es igual a la frecuencia natural, el sistema oscila un poco, tan poco que parece que no oscila, por lo que entra rápidamente en el periodo de transición.